L'installation de l'OpenSSH sous Debian

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Protocole SSH pour assurer une connexion sécurisée pour l'administration à distance. 3

II. Installation d'OpenSSH sous Debian 11 et connexion SSH à distance 4

III. Configuration du service SSH 10

IV. Auto-évaluation 13

Solutions des exercices 14

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Protocole SSH pour assurer une connexion sécurisée pour l'administration à distance.

Durée : 1 h 30

Prérequis : aucun prérequis particulier n'est nécessaire.

Environnement de travail : une machine virtuelle sous Debian 11 pour installer le serveur SSH et un client SSH sont nécessaires.

Contexte

Que ce soit pour administrer un serveur à distance ou pour partager des fichiers, il est souvent nécessaire de pouvoir se connecter à distance. Le protocole SSH permet d'assurer une connexion à distance sécurisée. Nous allons voir comment l'installer sous Debian 11. Nous aborderons également certains aspects de la configuration permettant d'augmenter la sécurité de la connexion.

SSH

Il existe différentes possibilités d'accéder à un serveur à distance, mais toutes ne sont pas sécurisées.

Telnet et les commandes « ***r*** » de BSD (« *Berkeley Software Distribution* »), permettent aux administrateurs d'exécuter des commandes sur des systèmes distants de manière simple, mais non sécurisée. Les informations qui transitent ne sont pas cryptées (y compris le couple login / password) et peuvent être accessibles à un individu malveillant (par exemple, en écoutant le trafic, en se faisant passer pour un ordinateur de confiance (IP réseau), ou en utilisant bien d'autres méthodes encore) qui n'aura plus qu'à étendre ses privilèges pour accéder en tant que « *root* ».

Le protocole SSH (« *Secure Shell* »), permet d'exécuter des commandes sur le shell d'un ordinateur distant, aussi bien sous Linux que sous Windows.

Les données sont cryptées, empêchant toute interprétation du trafic.

OpenSSH

OpenSSH est un outil Open Source, intégré dans le dépôt debian, permettant la connexion à distance avec le protocole SSH. Le trafic est crypté de bout en bout afin d'éliminer les écoutes. OpenSSH prend également en charge le détournement de connexion.

OpenSSH offre de nombreuses fonctionnalités telles que le tunneling sécurisé ainsi que plusieurs méthodes d'authentification.

La suite OpenSSH se compose des outils suivants :

- Les opérations à distance sont effectuées à l'aide de SSH, SCPET, SFTP,
- Gestion des clés avec SSH-ADD, ssh-KEYSIGN, SSH-KEYSCANET, SSH-KEYGEN,
- Le côté service se compose de SSHD, SFTP-SERVERET, SSH-AGENT.

II. Installation d'OpenSSH sous Debian 11 et connexion SSH à distance

Méthode **Installation d'OpenSSH sous Debian 11**

Par défaut, seul le système de base est installé sur Debian. Le serveur SSH n'est donc pas installé, mais il est disponible dans le dépôt Debian.

Voici les différentes étapes à suivre :

Étape 1 :

Par défaut, les droits d'utiliser les commandes en mode « ***sudo*** » (superutilisateur) ne sont pas installés sur Debian.

Vous allez commencer par les installer.

Connectez-vous en « *root* » et saisissez :

apt-get install sudo

```
Debian GNU/Linux 11 debian11 tty1

debian11 login: root
Password:
Linux debian11 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@debian11:~# apt-get install sudo
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  sudo
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 059 ko dans les archives.
Après cette opération, 4 699 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 2 :

Configurez les droits « *sudo* » pour votre utilisateur en modifiant le fichier « ***sudoers*** » :

nano /etc/sudoers

```
  GNU nano 5.4                          /etc/sudoers *
#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
cec     ALL=(ALL:ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@includedir /etc/sudoers.d

^G Aide      ^O Écrire     ^W Chercher   ^K Couper     ^T Exécuter   ^C Emplacement M-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer  ^U Coller     ^J Justifier  ^_ Aller ligne M-E Refaire
```

Étape 3 :

Mettez à jour votre système :

sudo apt update

```
cec@debian11:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 4 :

Installez le serveur SSH :

sudo apt-get install openssh-server

```
cec@debian11:~$ sudo apt-get install openssh-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libwrap0 openssh-sftp-server runit-helper
Paquets suggérés :
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass ufw
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libwrap0 openssh-server openssh-sftp-server runit-helper
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 505 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 877 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libwrap0 amd64 7.6.q-31 [59,0 kB]
```

Étape 5 :

Démarrez le service SSH :

sudo systemctl start ssh

```
cec@debian11:~$ sudo systemctl start ssh
```

Étape 6 :

Démarrez le « *daemon SSHD* » afin que le service soit activé automatiquement au démarrage du système :

sudo systemctl enable ssh

```
cec@debian11:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
```

Étape 7 :

Vérifiez le statut du service SSH :

sudo systemctl status ssh

```
cec@debian11:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2021-10-10 18:07:49 CEST; 23min ago
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 2294 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2337)
     Memory: 1.1M
        CPU: 20ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─2294 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

oct. 10 18:07:49 debian11 systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
oct. 10 18:07:49 debian11 sshd[2294]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
oct. 10 18:07:49 debian11 sshd[2294]: Server listening on :: port 22.
oct. 10 18:07:49 debian11 systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 8 :

À moins d'avoir attribué une IP fixe à votre Debian, vérifiez l'adresse IP de votre serveur pour vous connecter à distance :

ip a

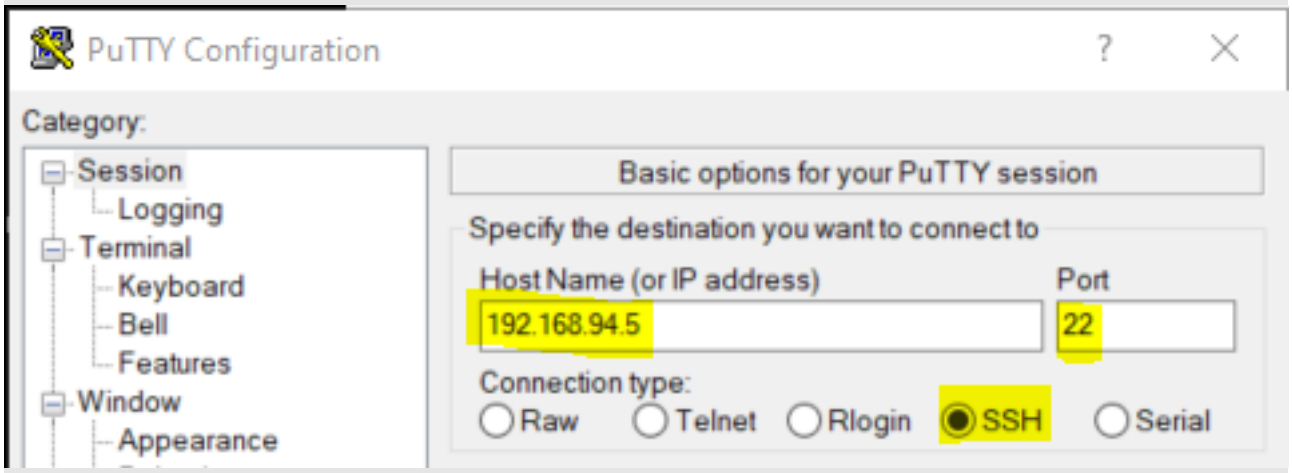
```
cec@debian11:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast sta
000
    link/ether 08:00:27:2d:2f:4f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.94.5/24 brd 192.168.94.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 521sec preferred_lft 521sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe2d:2f4f/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Le serveur OpenSSH est maintenant installé et activé. Vous allez pouvoir vous connecter à distance.

Méthode **Connexion SSH via PuTTY**

Vous pouvez initier la connexion SSH via PuTTY.

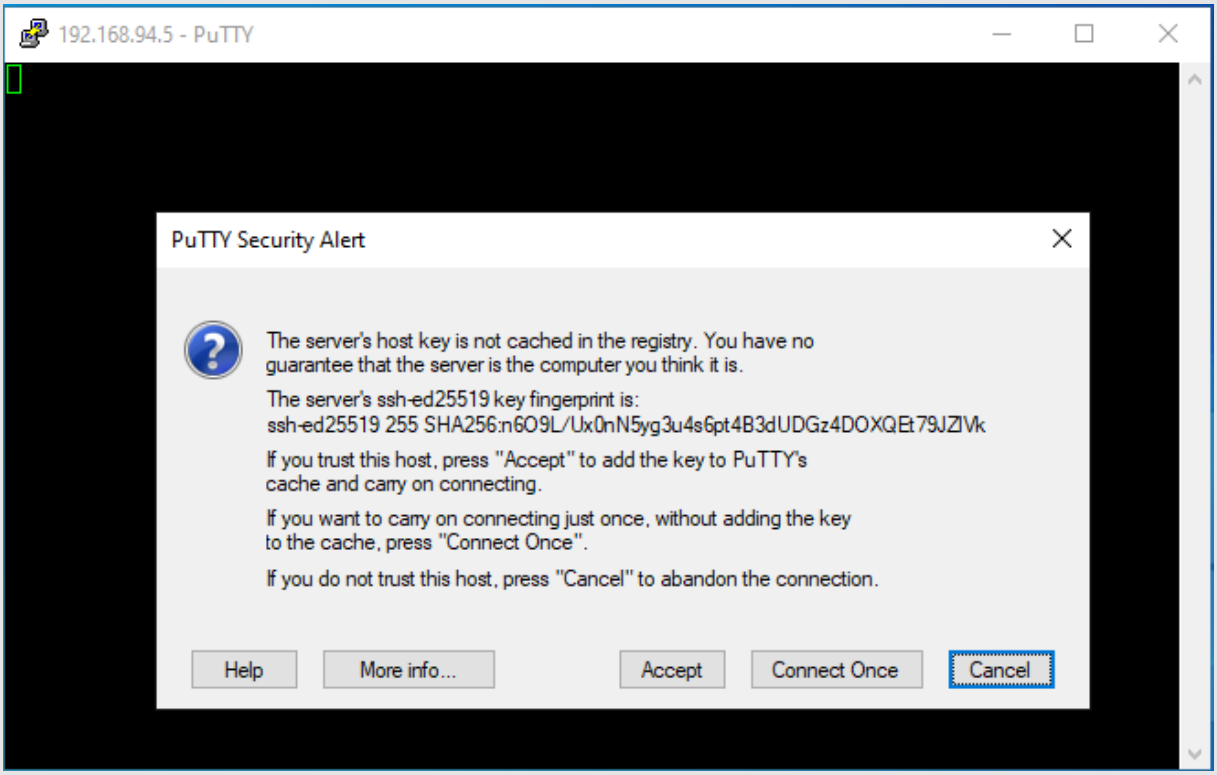
Ouvrez PuTTY, indiquez l'adresse IP de votre serveur SSH. Par défaut le port SSH est 22.



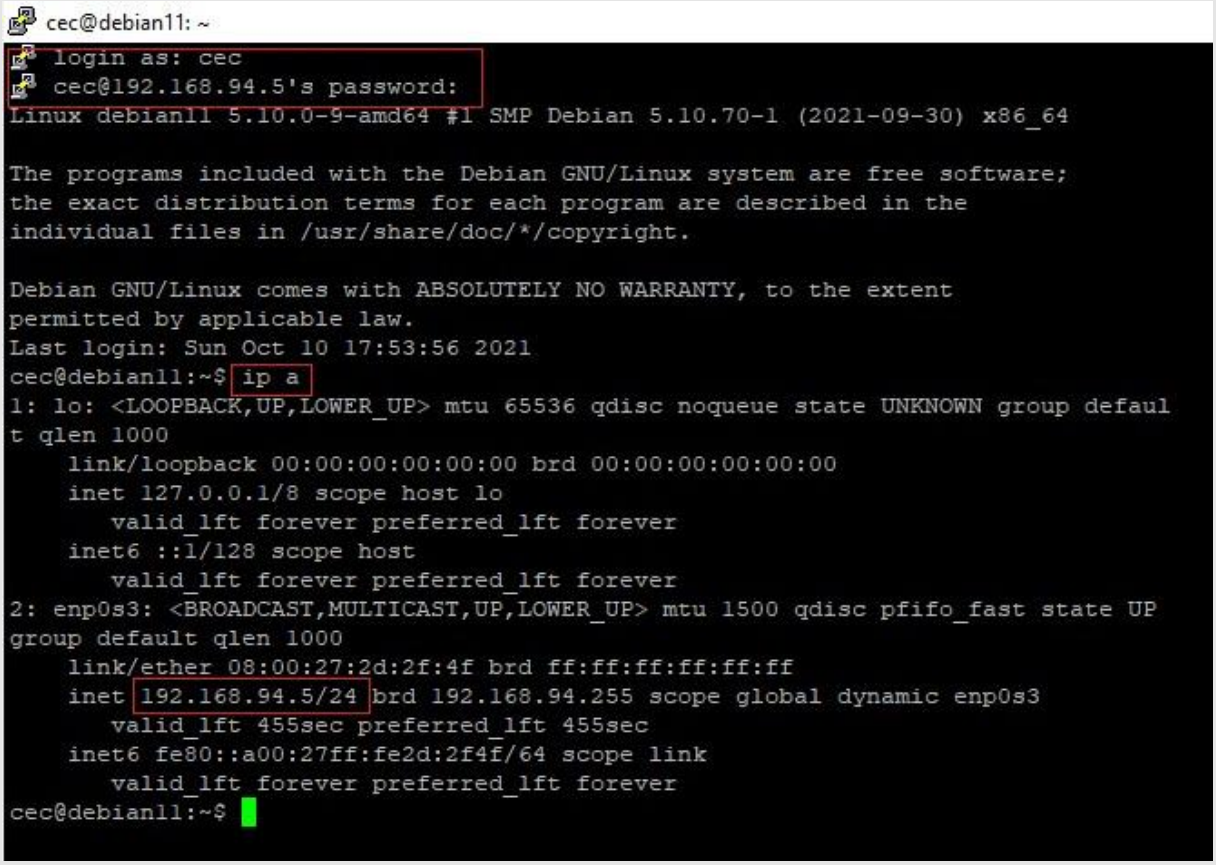
Lors de la première connexion, un message d'alerte vous indique que l'hôte auquel vous souhaitez vous connecter n'est pas enregistré.

Vous pouvez soit abandonner la connexion, soit vous connecter juste une fois, soit accepter d'ajouter la clé pour les prochaines connexions.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Authentifiez-vous. Vous êtes maintenant connecté à votre serveur à distance.



Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

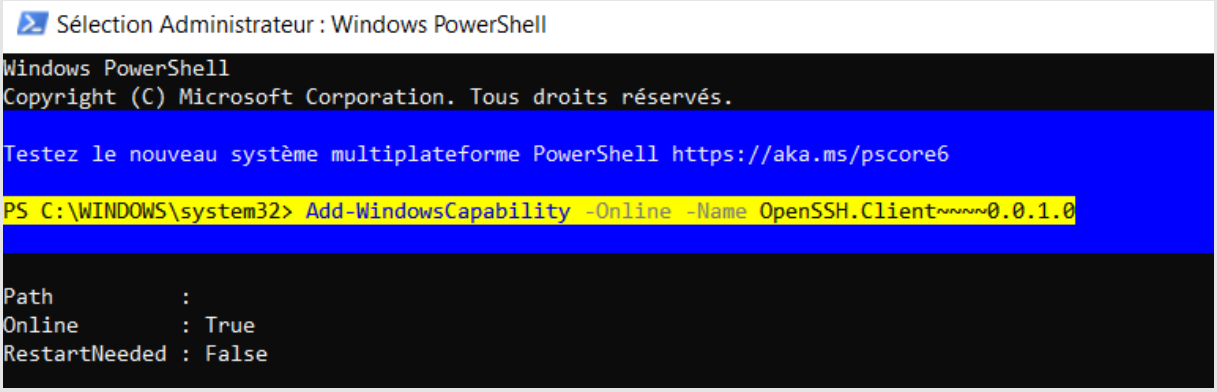
Vous pouvez maintenant administrer votre serveur à distance avec SSH.

Méthode **Connexion SSH via OpenSSH client**

Étape 1 :

Ouvrez PowerShell en mode administrateur et entrez la commande suivante pour installer OpenSSH client :

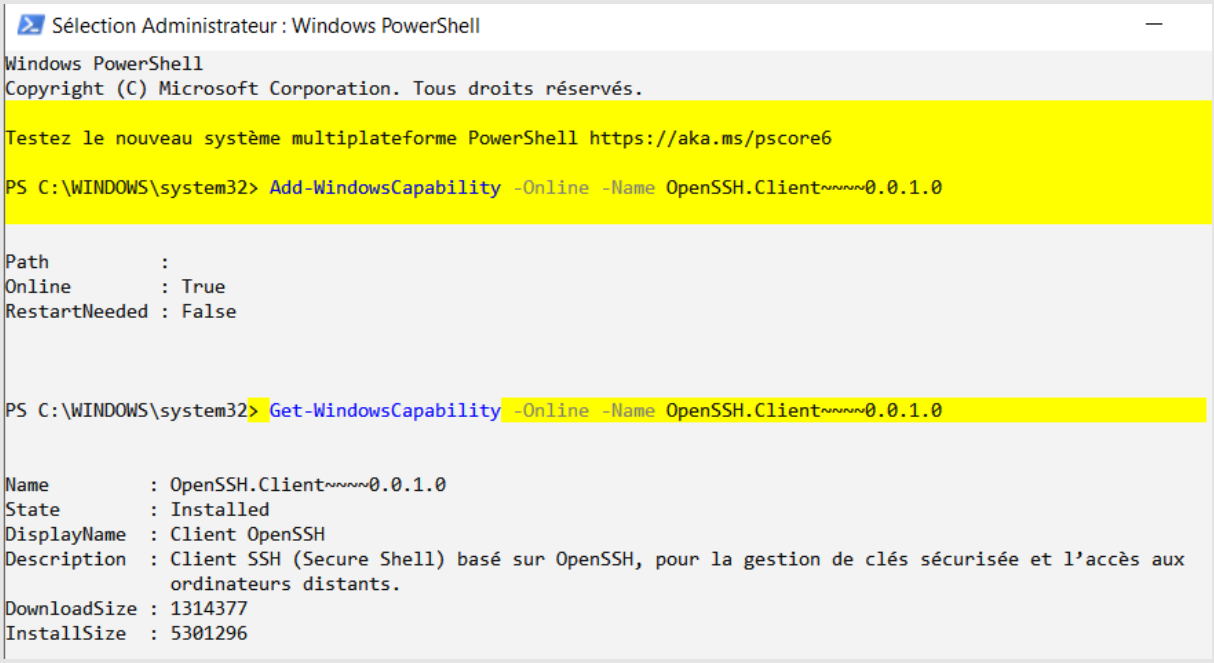
Add-WindowsCapability –Online –Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0



Étape 2 :

Vérifiez que l'installation se soit bien déroulée :

Get-WindowsCapability –Online –Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0



Étape 3 :

Ouvrez l'invite de commande et saisissez la commande suivante pour vous connecter via SSH au serveur :

ssh utilisateur@adresseIPserveur

ssh cec@192.168.94.5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
cec@debian11: ~
Microsoft Windows [version 10.0.19042.631]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\cec>ssh cec@192.168.94.5
The authenticity of host '192.168.94.5 (192.168.94.5)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:LaaevjRgl38xZY25wj8BleAqZ3rGj6Wu1RYkwobUK6A.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.94.5' (ECDSA) to the list of known hosts.
cec@192.168.94.5's password:
Linux debian11 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Oct 10 20:18:49 2021 from 192.168.94.6
cec@debian11:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:2d:2f:4f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.94.5/24 brd 192.168.94.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 567sec preferred_lft 567sec
```

III. Configuration du service SSH

Comment sécuriser une connexion SSH

Le serveur SSH permet un accès à distance au serveur. C'est d'ailleurs souvent le principal mode d'accès pour l'administration. Autant dire que nombre d'individus malveillants seront tentés d'exploiter la moindre faille.

Outre la gestion des clés, voici quelques bonnes pratiques qui contribuent à la sécurisation de SSH :

- **Désactiver l'accès SSH avec le compte « *root* ».** Pour rappel, dans toutes les distributions Linux, un utilisateur est toujours présent et détient tous les droits, il s'agit du compte « *root* ».

  Certaines attaques consistent tout simplement à tester pour un utilisateur un nombre incalculable de mots de passe jusqu'à trouver le bon. Supprimer l'accès avec le compte « *root* » permet d'une part d'éviter de laisser un accès total au serveur en cas d'attaque, puisque les autres utilisateurs ont des droits plus restreints, et d'augmenter la difficulté pour les pirates puisqu'ils doivent à la fois trouver un utilisateur valide (présent dans le fichier /etc/passwd) et le mot de passe qui y est associé, avec de plus des droits restreints.

- **Configurer la connexion exclusive des clients avec la version 2 de SSH** afin d'empêcher la communication avec des clients utilisant la version 1 du protocole (problèmes de sécurité importants sur cette première version).

- **Modifier le port d'écoute par défaut** (port 22), et éviter les ports dits « *réservés* » par des protocoles et applications connues (les « *well known port* »).

  Là encore, de nombreuses attaques ont lieu sur les adresses publiques (ne vous pensez pas à l'abri, les cibles ne sont pas forcément choisies en fonction du potentiel), des robots analysent des plages d'adresses et cherchent les ports ouverts afin d'exploiter toutes les vulnérabilités qu'ils pourraient trouver.

- **Limiter les utilisateurs pouvant se connecter au serveur en SSH.**

  Définissez une politique permettant de refuser tout ce qui n'est pas explicitement autorisé. Concrètement, définissez les utilisateurs autorisés, tous ceux qui ne sont pas spécifiés se verront avoir un accès refusé pour se connecter en SSH.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Définissez des **mots de passe forts** pour les utilisateurs pouvant se connecter via SSH et **désactivez la connexion avec des comptes sans mot de passe.**
- **Diminuer la durée maximale d'authentification**. Par défaut, elle est fixée à 2 minutes, ce qui est bien plus que nécessaire.

- **Vérifier les logs SSH.**
- Les logs SSH (/var/log/auth.log) permettent d'avoir une vue détaillée des différentes connexions. Son analyse régulière permet de s'assurer de l'absence d'anomalies (plusieurs connexions SSH simultanées pour un même utilisateur, tentatives de connexions échouées, durée d'authentification dépassée, etc.).

Méthode **Exemple de configuration**

Étape 1 :

Configurez le fichier SSH :

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

```
  GNU nano 5.4                          /etc/ssh/sshd_config *
#       $OpenBSD: sshd_config,v 1.103 2018/04/09 20:41:22 tj Exp $
# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.
# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
#Port 22
Port 5555
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:
Protocol 2
AllowUsers cec
#LoginGraceTime 2m
LoginGracetime 30
#PermitRootLogin prohibit-password
PermitRootLogin no

^G Aide      ^O Écrire     ^W Chercher   ^K Couper     ^T Exécuter   ^C EmplacementM-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer  ^U Coller     ^J Justifier  ^_ Aller ligneM-E Refaire
```

Étape 2 :

Après chaque modification sur le fichier de configuration, n'oubliez pas de relancer le service afin que les modifications soient prises en compte :

sudo systemctl restart sshd

```
cec@debian11:~$ sudo systemctl restart sshd
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Étape 3 :

Vérifiez les différents éléments de configuration, vous devriez avoir différents messages d'erreurs.

Port 5555 (il s'agit de la modification du port d'écoute)

ssh user@adresseIP

Ici, la bonne commande serait :

ssh –p5555 user@adresseIP

Où « *5555* » est à remplacer par le port que vous avez choisi.

```
C:\Users\cec>ssh nossh@192.168.94.5
ssh: connect to host 192.168.94.5 port 22: Connection refused
```

Protocol 2 (les communications avec la version 1 de SSH est désormais refusée)

ssh -1 user@adresseIP

```
C:\Users\cec>ssh -1 cec@192.168.94.5
SSH protocol v.1 is no longer supported
```

AllowUsers cec (seul l'utilisateur « *cec* » peut se connecter en SSH)

ssh –p5555 usernonautorisé@adresseIP

```
C:\Users\cec>ssh -p5555 nossh@192.168.94.5
nossh@192.168.94.5's password:
Permission denied, please try again.
```

LoginGracetime 30 (la durée maximale d'authentification est de 30 secondes)

Si vous dépassez le temps imparti pour vous authentifier, la connexion sera fermée

```
C:\Users\cec>ssh -p5555 cec@192.168.94.5
cec@192.168.94.5's password:
Connection closed by 192.168.94.5 port 5555
```

PermitRootLogin no (le compte root ne peut plus se connecter)

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

ssh –p5555 root@adresseIP

```
C:\Users\cec>ssh -p5555 root@192.168.94.5
root@192.168.94.5's password:
Permission denied, please try again.
```

IV. Auto-évaluation

Exercice 1 : Quiz

[solution n°1 p.15]

Question 1

Que signifie l'acronyme SSH ?

- Secure Software & Hardware
- Secure SHell
- Securise SHell

Question 2

Dans quel fichier pouvez-vous modifier les accès « *superutilisateur* » ?

- /etc/root/sudo
- /etc/sudoers
- /etc/sudo.conf

Question 3

Quelle commande permet d'activer SSH au démarrage du système ?

- sudo systemctl start ssh
- sudo systemctl restart ssh
- sudo systemctl nostop ssh
- sudo systemctl enable ssh

Question 4

Quel est le port d'écoute par défaut pour OpenSSH ?

- 22
- 25
- 443

Question 5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quel est le fichier de configuration du service SSH ?

- /etc/ssh/sshd_config
- /etc/sshd/sshd.conf
- /etc/ssh/sshd_conf
- /etc/ssh/sshd.conf

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 13 Solution n°1

Question 1

Que signifie l'acronyme SSH ?

- ○ Secure Software & Hardware
- ◉ Secure SHell
- ○ Securise SHell

Le protocole SSH, ou Secure Shell, permet donc d'exécuter des commandes sur le shell d'un ordinateur distant, aussi bien sous Linux que sous Windows.

Les données sont cryptées, empêchant toute interprétation du trafic.

Question 2

Dans quel fichier pouvez-vous modifier les accès « *superutilisateur* » ?

- ○ /etc/root/sudo
- ◉ /etc/sudoers
- ○ /etc/sudo.conf

Par défaut, les droits pour un utilisateur d'utiliser les commandes en mode sudo (superutilisateur) ne sont pas installés sur Debian.

Vous allez commencer par l'installer (apt-get install sudo en root) puis configurer les droits dans le fichier /etc/sudoers.

Question 3

Quelle commande permet d'activer SSH au démarrage du système ?

- ○ sudo systemctl start ssh
- ○ sudo systemctl restart ssh
- ○ sudo systemctl nostop ssh
- ◉ sudo systemctl enable ssh

Le service SSH est activé au démarrage du système grâce à la commande

« *Sudo systemctl enable ssh* ».

Question 4

Quel est le port d'écoute par défaut pour OpenSSH ?

- ◉ 22
- ○ 25
- ○ 443

Le port d'écoute par défaut est le port 22. Il est très fortement conseillé de le modifier afin de limiter les risques en matière de sécurité.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Quel est le fichier de configuration du service SSH ?

- ⦿ /etc/ssh/sshd_config
- ○ /etc/sshd/sshd.conf
- ○ /etc/ssh/sshd_conf
- ○ /etc/ssh/sshd.conf

Le fichier de configuration du service SSH se trouve à

/etc/ssh/sshd_config

Après chaque modification sur le fichier de configuration, n'oubliez pas de relancer le service afin que les modifications soient prises en compte.

sudo systemctl restart

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite